IVOCT 钙化分割阶段性结果

MAE Encoder + Conv Decoder Baseline

CN_seg 项目

北京理工大学

2026-04-24

汇报提纲

1. 阶段目标
2. 方法设置
3. 主线结果
4. 补充分析
5. 阶段决策

1 阶段目标

2 方法设置

3 主线结果

4 补充分析

5 阶段决策

当前阶段目标

- 基于已有 MAE 预训练 encoder，建立 IVOCT 钙化分割 baseline。
- 当前只有 4 名患者数据，重点是形成可复现的阶段性结果。
- 使用患者级 LOPO-CV 评估跨患者泛化能力。
- 等待剩余 14 名患者加入后，再重新判断是否需要改 loss、采样或模型结构。

当前主线结论

采用 **MAE encoder + Conv decoder** 的 reproduced baseline 作为当前正式 baseline；不继续围绕现有 4 名患者过度调参。

数据与验证设计

Fold	训练患者	验证患者
0	P002, P003, P004	P001
1	P001, P003, P004	P002
2	P001, P002, P004	P003
3	P001, P002, P003	P004

验证策略

- Leave-One-Patient-Out
- 每折留出一名患者
- 更接近真实跨患者泛化评估

验证样本数

- P001: 10 张
- P002: 14 张
- P003: 8 张
- P004: 11 张

1 阶段目标

2 方法设置

3 主线结果

4 补充分析

5 阶段决策

模型与训练流程

IVOCT 图像 256×256 → MAE Encoder 冻结 → Conv Decoder 训练 → 钙化区域分割预测

项目	配置
Encoder	MAE pretrained encoder, frozen
Decoder	Conv decoder
ROI crop ratio	0.86
Batch size	4
Epochs	300
Decoder learning rate	1×10^{-3}
Weight decay	0.05
Evaluation threshold	0.3

结果文件与可复现性

服务器主线运行目录

/root/CN_seg_baseline/seven/seg

主线结果文件

/root/CN_seg_baseline/seven/seg/logs/results_lopo_20260424_004401.json

本汇报包中保留的证据

- data/results_lopo_20260424_004401.json
- data/checkpoint_summary.json
- data/threshold_sweep_summary_20260424_baseline.json
- figures/fold_*

1 阶段目标

2 方法设置

3 主线结果

4 补充分析

5 阶段决策

LOPO-CV 主线结果

Mean Dice: 0.5212 ± 0.1424

Fold	验证患者	Best Epoch	Dice Mean	IoU Mean
0	P001	177	0.5288	0.3746
1	P002	168	0.2861	0.1805
2	P003	52	0.6323	0.4643
3	P004	94	0.6374	0.4775

- P003、P004 表现较好，P001 居中。
- P002 是当前最弱折，说明患者间泛化波动仍然明显。

可视化结果：P001 与 P002

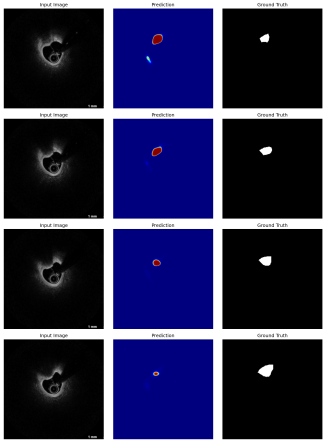

图 1: Fold 0, val=P001, Dice=0.5288

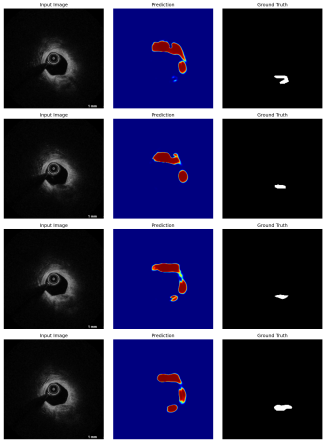

图 2: Fold 1, val=P002, Dice=0.2861

可视化结果：P003 与 P004

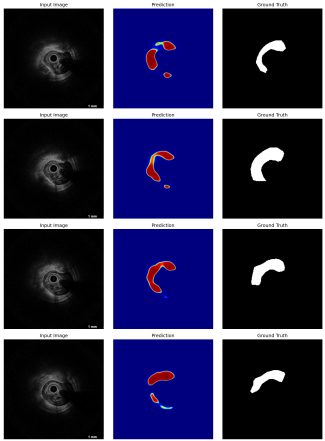

图 3: Fold 2, val=P003, Dice=0.6323

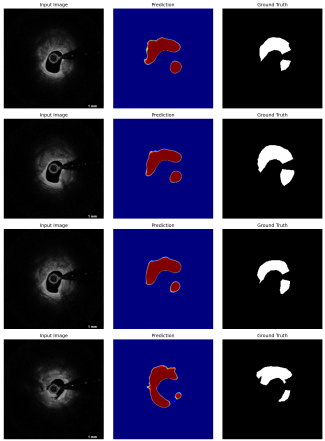

图 4: Fold 3, val=P004, Dice=0.6374

1 阶段目标

2 方法设置

3 主线结果

4 补充分析

5 阶段决策

阈值扫描结论

统一阈值	Mean Dice
0.3	0.5213
0.4	0.5169
0.5	0.5124
0.6	0.5091
0.7	0.5032

- 全局统一最优阈值仍为 0.3。
- 阈值扫描没有带来实质全局提升。
- P002 单折最优阈值为 0.7，但 Dice 仅约 0.2895。
- P002 问题不是简单阈值校准，更像患者间泛化差异。

已验证但未采用的方向

方案	关键结果	判断
全局连通域后处理	P002 提升，P003/P004 明显下降	不适合统一后处理
Focal alpha=0.5	P002 Dice=0.2762	低于 baseline 的 0.2861
BN + early stopping	P002 Dice=0.2409	明显低于 baseline
Focal Tversky + BN + early stopping	P002 LOPO Dice=0.3223，全局 Mean Dice=0.4561	改善 P002，但损害 P001/P003，全局不采用

阶段判断

当前样本量下，继续针对 P002 调整全局配置容易用整体性能换单折提升。

1 阶段目标

2 方法设置

3 主线结果

4 补充分析

5 阶段决策

当前阶段结论

1. 当前正式 baseline：**MAE encoder + Conv decoder reproduced baseline**。
2. 当前最优结果：Mean Dice 0.5212 ± 0.1424。
3. 当前统一阈值：0.3。
4. 当前主要问题：患者间泛化波动，尤其 P002 较弱。
5. 当前策略：等待剩余 14 名患者加入后，再重新做 patient-level 泛化评估。

建议

现阶段保留该 baseline 作为后续扩展数据实验的对照，不再围绕当前 4 名患者继续深度调参。

下一步计划

- 整合剩余 14 名患者数据，重新构建完整患者级评估集合。
- 继续使用当前 baseline 作为首个对照实验。
- 新数据加入后重新评估：
  - LOPO-CV 的均值和方差；
  - P002 型误差是否普遍存在；
  - 是否需要引入采样策略、loss 调整或后处理。
- 在更大样本规模下再决定是否进行结构性改动。

谢谢